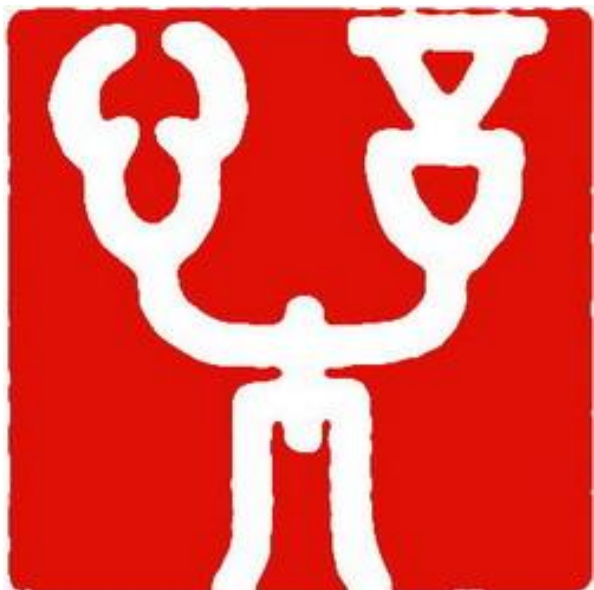


人工智能系本科生课程

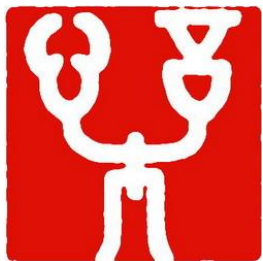


脑与认知科学

张俊松

zhangjs@xmu.edu.cn

厦门大学人工智能系



第06讲 感觉与知觉

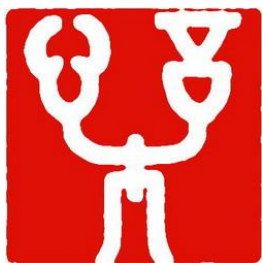
本讲摘要：

一 感觉

- 1 感觉的基本特征
- 2 视觉、听觉及其他感觉

二 知觉

- 1 知觉的心理特征
- 2 知觉历程
- 3 影响知觉的心理因素

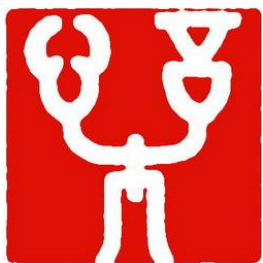


第06讲 感觉与知觉

感觉和知觉的概念：

感觉 (Sensation)：觉察到刺激的存在，并立即分辨出刺激的属性，在心理学上，称此一层次为感觉。

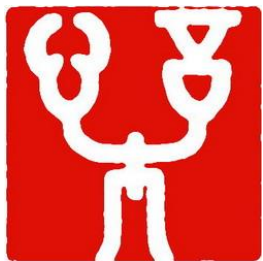
知觉 (Perception)：不仅觉察到刺激的存在及其重要属性，而且知道该刺激所代表的意义，在心理学上，称此一层次为知觉。



第06讲 感觉与知觉

感觉和知觉的关系：

- 1) 感觉和知觉之间是连续的，知觉以感觉为基础；
- 2) 感觉是以生理作用为基础的简单心理历程，而知觉则纯属复杂的心理历程；
- 3) 感觉是普遍现象（眼睛正常者均有视觉），而知觉则有很大的个别差异。

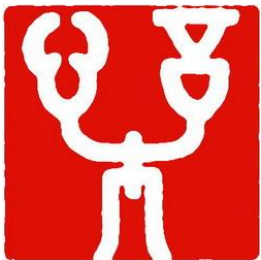


第06讲 感觉与知觉

先生（阳明）游南镇，一友指岩中花树问曰：
“天下无心外之物，如此花树，在深山中自开自落，于我心亦何相关？”

先生曰：“你未看此花时，此花与汝心同归于寂；你来看此花时，则此花颜色一时明白起来，便知此花不在你的心外。”

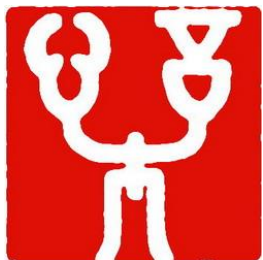
——《传习录》



第06讲 感觉与知觉

五种感觉：

视觉、听觉、嗅觉、味觉、肤觉（触觉、痛觉、温觉、冷觉）。



第06讲 感觉与知觉

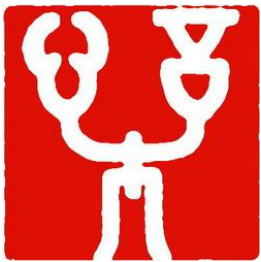
感觉的基本特征：

1) 绝对阈限：引起感觉经验所需要的刺激强度。

人类重要感觉的绝对阈限

感觉类别	绝对阈限
视觉	晴朗的暗夜中可以见到 30 英里外的烛光
听觉	静室内可以听到 20 英尺外表的滴答声
味觉	两加仑水中加一茶匙糖可以辨出甜味
嗅觉	一滴香水可使香味扩散至三个房间的公寓
触觉	一片蜜蜂翅膀从一公分外落在面颊上可觉其存在
温度觉	皮肤表面温度有摄氏一度之差即可觉察

(采自 Baron, 1989)



第06讲 感觉与知觉

感觉的基本特征：

2) 差异阈限：在辨别两种刺激时，两种刺激强度的最低差异量。

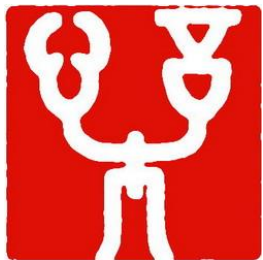
韦伯定律：

$$\frac{\Delta I}{I} = K$$

ΔI :代表两刺激间的差异,亦即差异阈限

I :代表标准刺激的强度

K :代表常数



第06讲 感觉与知觉

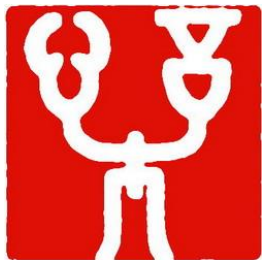
感觉的基本特征：

3) **感觉适应**：感觉器官因接受刺激久暂而使其敏锐度改变的现象，称为感觉适应。如“入芝兰之室久而不闻其香”。

感觉适应现象利害兼具

利：噪声的适应

害：中毒不自觉



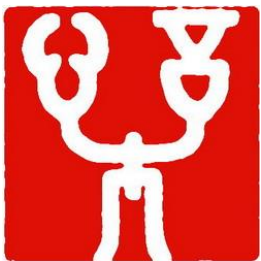
第06讲 感觉与知觉

感觉的基本特征：

4) 阈下刺激的感觉效应：刺激强度降低至感觉阈限之下，刺激对感觉的影响。

两耳分听实验

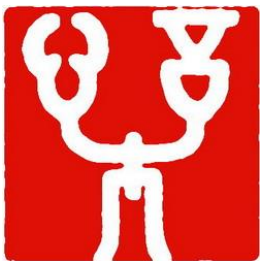
阈下刺激在不知不觉之中，仍然发生影响。



第06讲 感觉与知觉

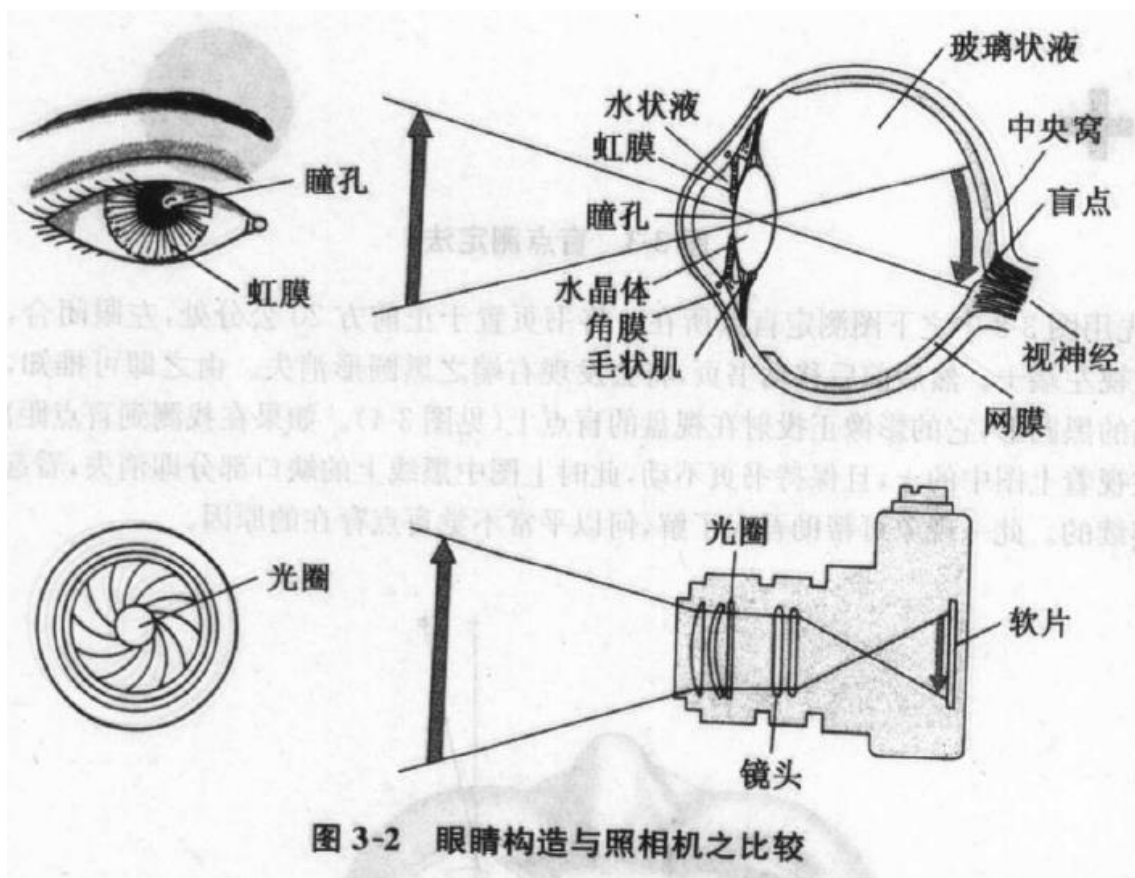
感觉－视觉：

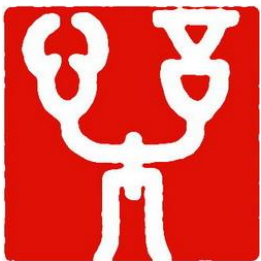
在人类的所有感觉中，视觉（visual sense）无疑是最重要的。外界信息的80%以上是经视觉系统传入大脑的。



第06讲 感觉与知觉

视觉—眼睛的构造和功能：





第06讲 感觉与知觉

视觉－视觉刺激与视觉适应：

1) 视觉刺激：引起视觉的刺激是光

光的物理属性：波长、强度、纯度

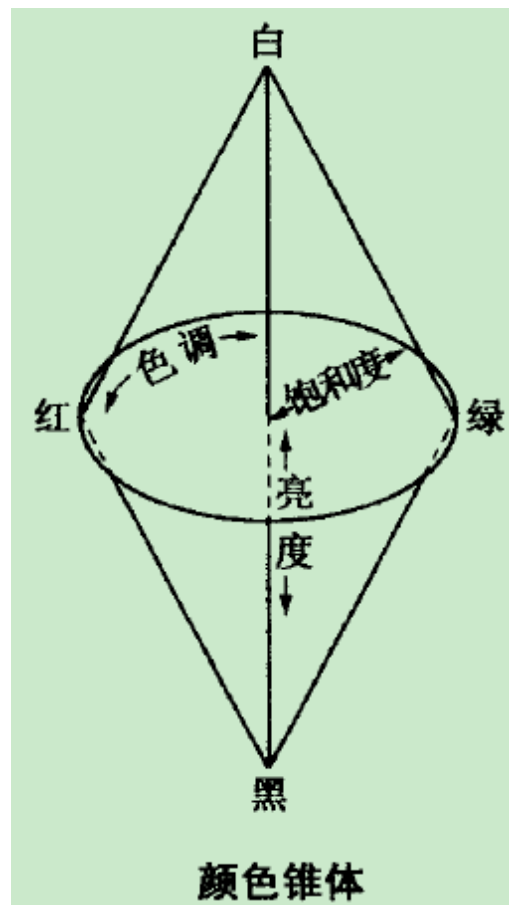
光的心理属性：色调、亮度、饱和度

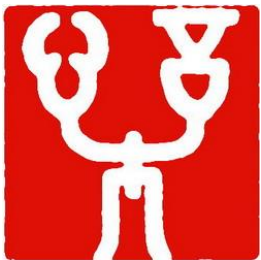
可见光：400nm—700nm

色 调：光波长长短决定的颜色感觉

亮 度：光波的强度

饱和度：光波的纯度





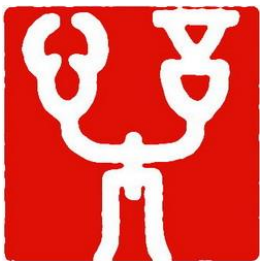
第06讲 感觉与知觉

视觉－视觉刺激与视觉适应：

2) 视觉适应：

暗适应：由亮处进入暗处时发生

亮适应：由暗处进入亮处时发生



第06讲 感觉与知觉

视觉－视觉的主要现象：

1) 混色与补色

混色：由几种不同颜色的光波混合之后得到的色觉。

补色：色光混合之后变成灰色的现象。

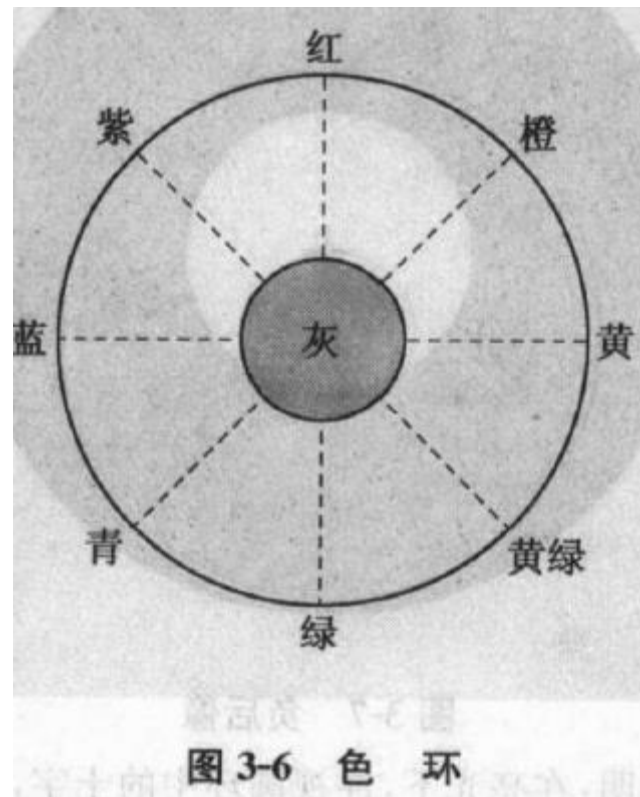
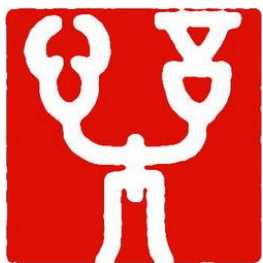


图 3-6 色 环



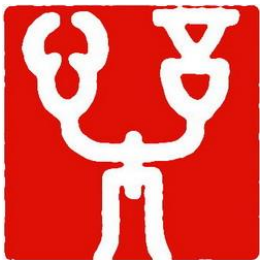
第06讲 感觉与知觉

视觉－视觉的主要现象：

2) 后像与颜色对比

后像：视觉刺激虽消失而感觉暂时留存的现象，
比如看烟花。

颜色对比：指不同颜色的物体并列或相继出现时，
所得色觉与单一颜色出现不同。如黑白二色
放在一起，就会觉得黑者益黑，白者益白。



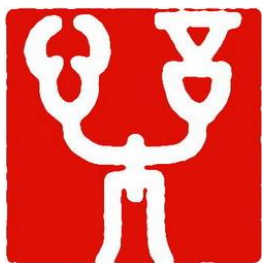
第06讲 感觉与知觉

视觉－视觉的主要现象：

3) 色觉缺陷与色盲

色觉缺陷：对红、绿、蓝三种颜色，不能明确辨别。

色盲：对红、绿、蓝三种颜色完全不产生色觉经验。



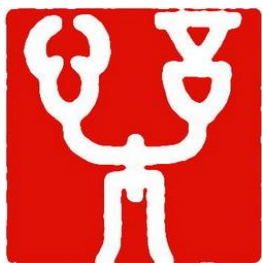
第06讲 感觉与知觉

色觉理论

1) 杨赫二氏色觉论（三色论）：

根据混色现象中红、绿、蓝三色按不同比例混合可以得到不同颜色的事实，推论解释在人类的视觉神经系统中，有三种感觉颜色的感觉受器（锥体细胞），分别职司感受红、绿、蓝三种不同波长的光波。三色论能以混色解释各种色觉构成的原因，但其缺点是不能解释补色与色盲现象。

彩色电视机，三色论的混色原理所设计。



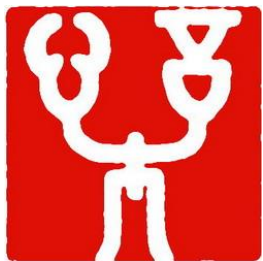
第06讲 感觉与知觉

色觉理论

2) 相对历程论（色觉对向论）：

德国生理学家海林认为视网膜上有三种不同功能的锥体细胞：第一种职司感受亮度，第二种感受红绿二色，第三种职司感受黄蓝二色。每一种锥体细胞所能感受到的二种色光刺激在光波长度上各不相同。因此，当每种锥体细胞在感受色光刺激时，即产生两种颜色的互补作用。

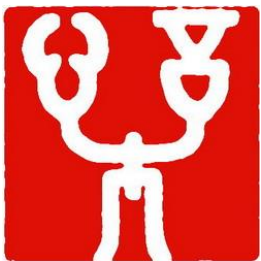
对色盲的解释：缺少一种或两种锥体细胞。



第06讲 感觉与知觉

听觉：

在人类的各种感觉中，一般认为听觉（auditory sense）的重要性仅次于视觉。

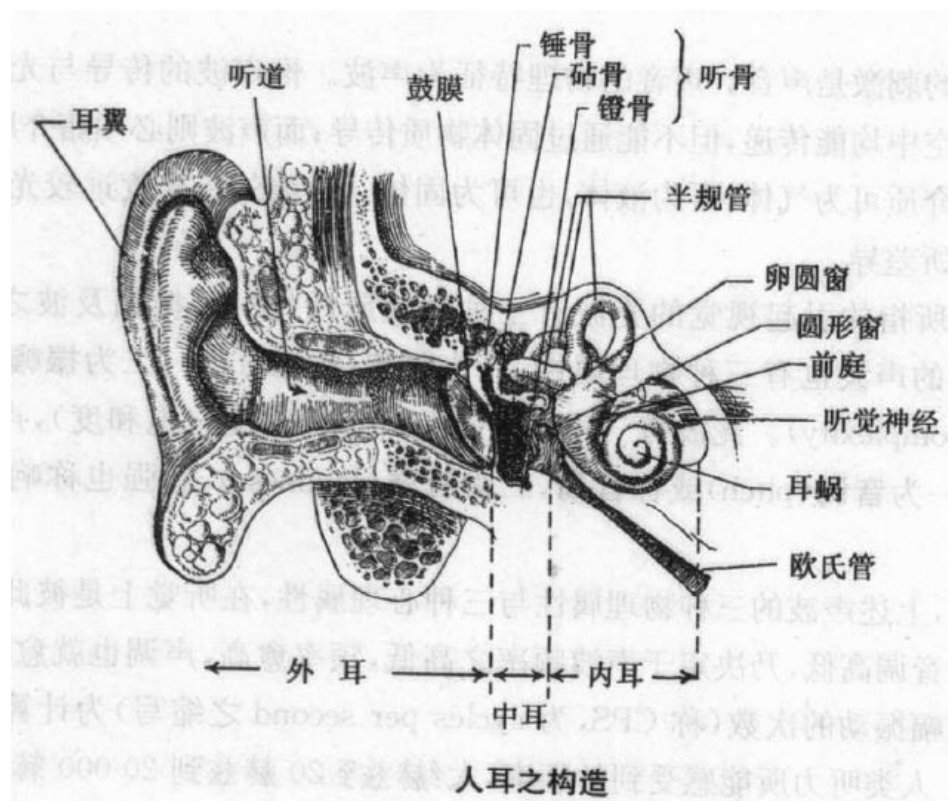


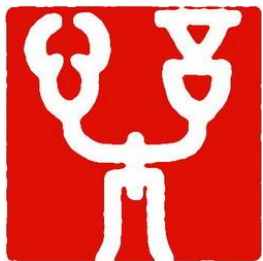
第06讲 感觉与知觉

听觉

耳朵的构造与功能

人耳的构造主要分为三部分：外耳，收集外来声音；中耳传导声音；内耳将物理性的声音刺激转化为生理性的神经冲动。





第06讲 感觉与知觉

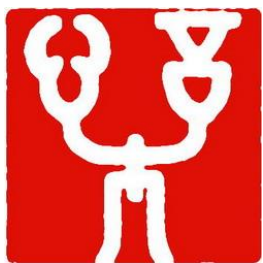
听觉

听觉刺激与听觉现象：

引起听觉刺激的声波有：

三种物理属性：一为频率，二为振幅，三为复杂度

三种心理属性：音调（音高）、音强、音色



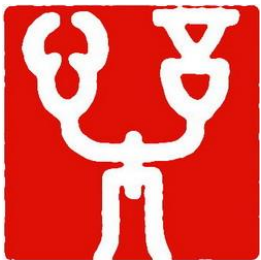
第06讲 感觉与知觉

听觉

听觉理论：

将人耳的构造、声波属性，以及听觉的产生三者合在一起考虑，并给予系统的学理解释，就成为听觉理论。

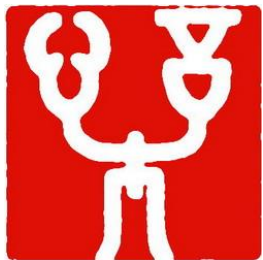
- a. 部位论：用听觉共鸣的原理来解释听觉现象。
- b. 频率论：耳蜗的作用和麦克风相似，而听觉神经对声音的传递其原理与电话相似。



第06讲 感觉与知觉

其它感觉：

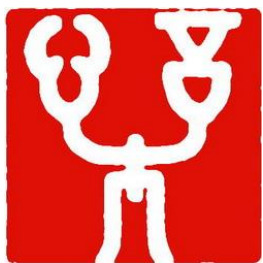
除视觉与听觉外，还有嗅觉、味觉、肤觉、动觉、平衡觉等各种感觉，其中的肤觉又再分为触觉、温觉、痛觉三种。



第06讲 感觉与知觉

二 知觉：

- 1) 知觉的心理特征
- 2) 知觉历程
- 3) 影响知觉的心理因素

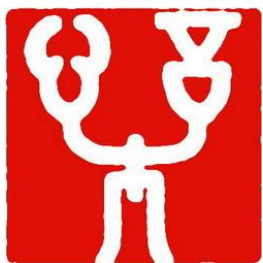


第06讲 感觉与知觉

1) 知觉的心理特征

A 知觉的相对性

知觉经验不是绝对的，而是相对的。我们看见一个物体存在，在一般情形下，我们不能以该物体孤立的作为引起知觉的刺激，而必须同时也看到物体周围所存在的其他刺激。既如此，物体周围其他刺激的性质与两者之间的关系，势必影响我们对该物体所获得的知觉经验，这就是知觉的相对性。

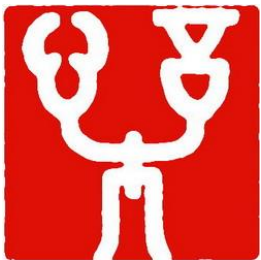


第06讲 感觉与知觉

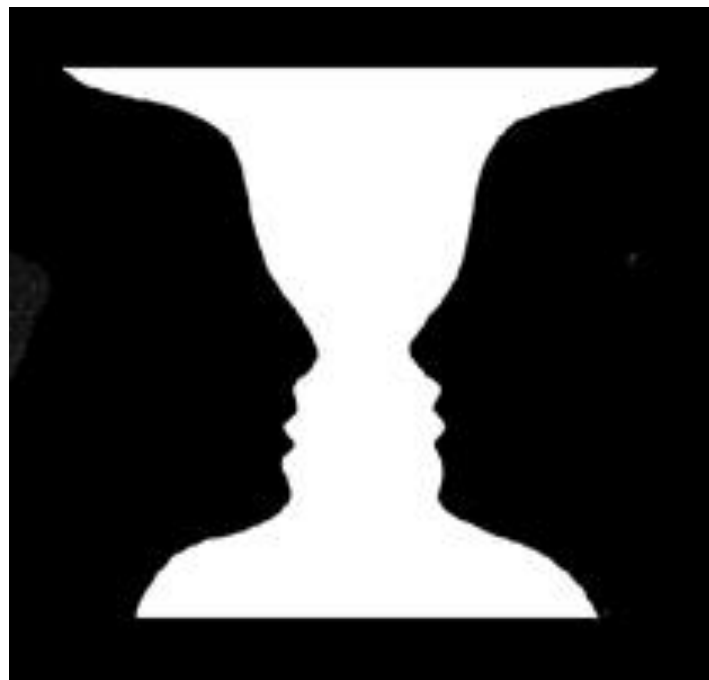
1) 知觉的心理特征

A、知觉的相对性:

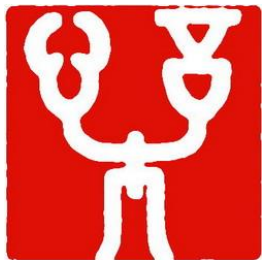
形象与背景:是知觉相对性最明显的例子，**形象**是指视觉所见的具体刺激物，**背景**是指与具体刺激相关连的其他刺激物。在一般情境之下，**形象与背景**是主副关系；**形象**是主题，**背景**是衬托。



第06讲 感觉与知觉



形象与背景

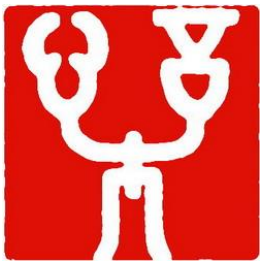


第06讲 感觉与知觉

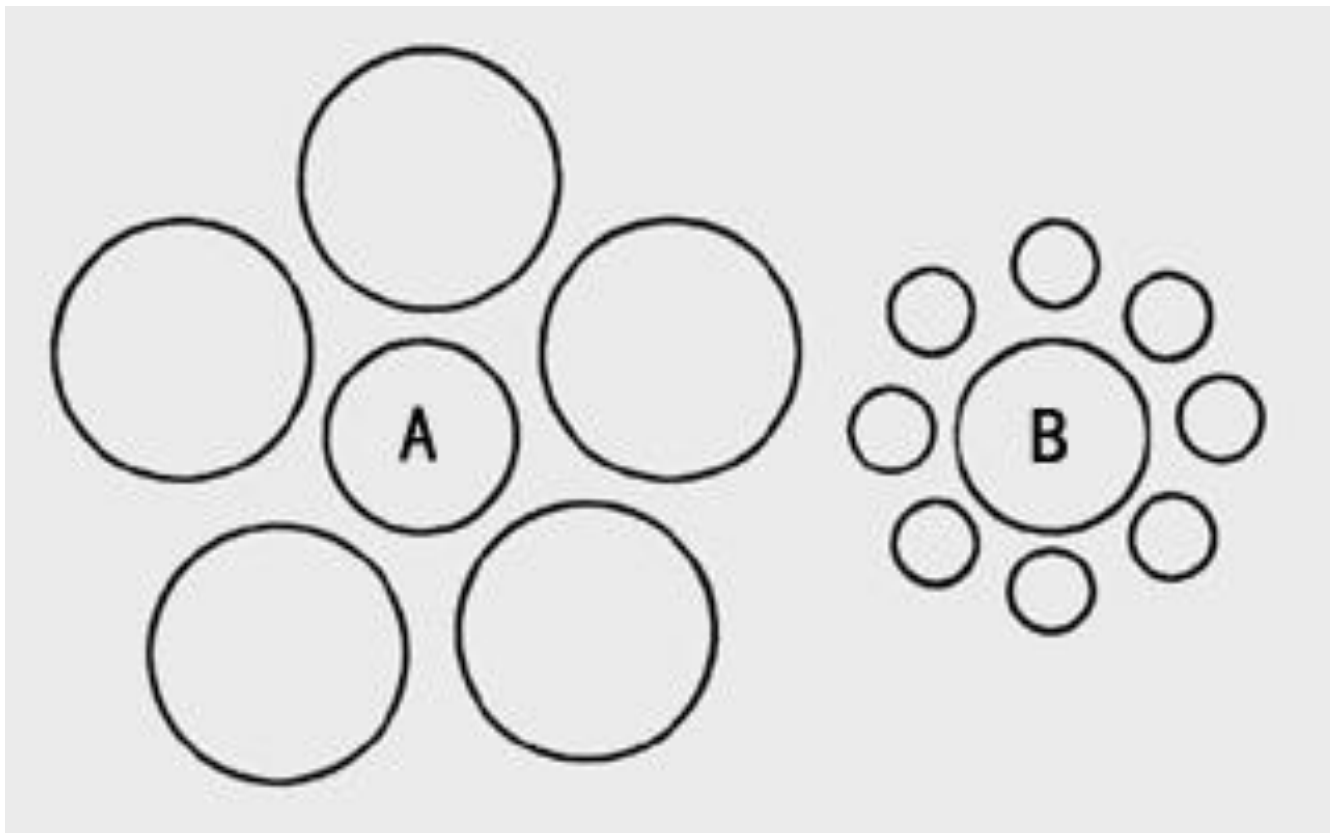
1) 知觉的心理特征

A、知觉的相对性:

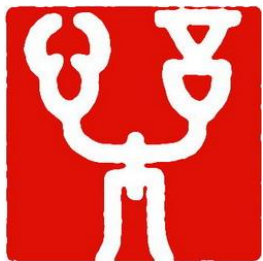
知觉对比：指两种具相对性质的刺激同时出现或相继出现时，由于彼此影响，致使两刺激所引起的知觉上的差异特别明显的现象。比如将黑白两种布料并排陈列，知觉上黑者愈黑，白者愈白。



第06讲 感觉与知觉



知觉对比

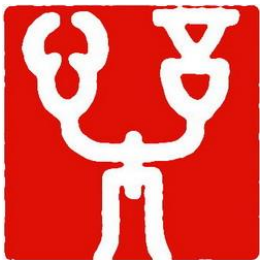


第06讲 感觉与知觉

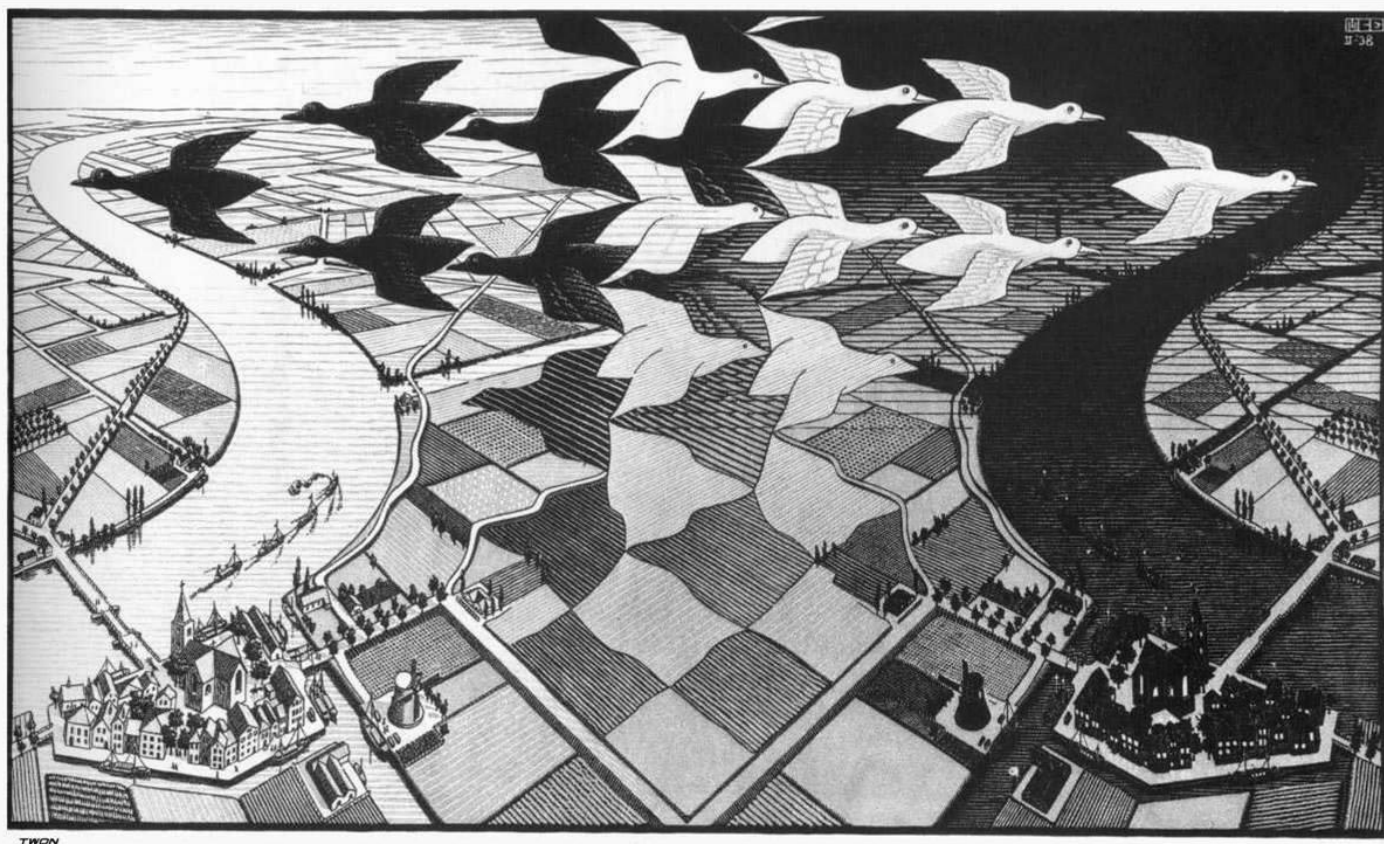
1) 知觉的心理特征

① 知觉的选择性:

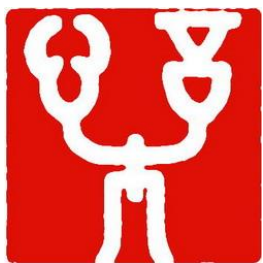
我们用感觉器官收受讯息时，并非对环境中所接触到的一切刺激特征悉数接收。眼睛的功能不同于照相机，耳朵的功能也不同于录音机，因而所得的视听觉经验中是带有相当选择性的。



第06讲 感觉与知觉



《黎明与黄昏》，艾舍尔，1938

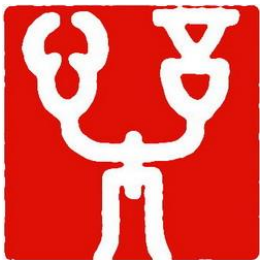


第06讲 感觉与知觉

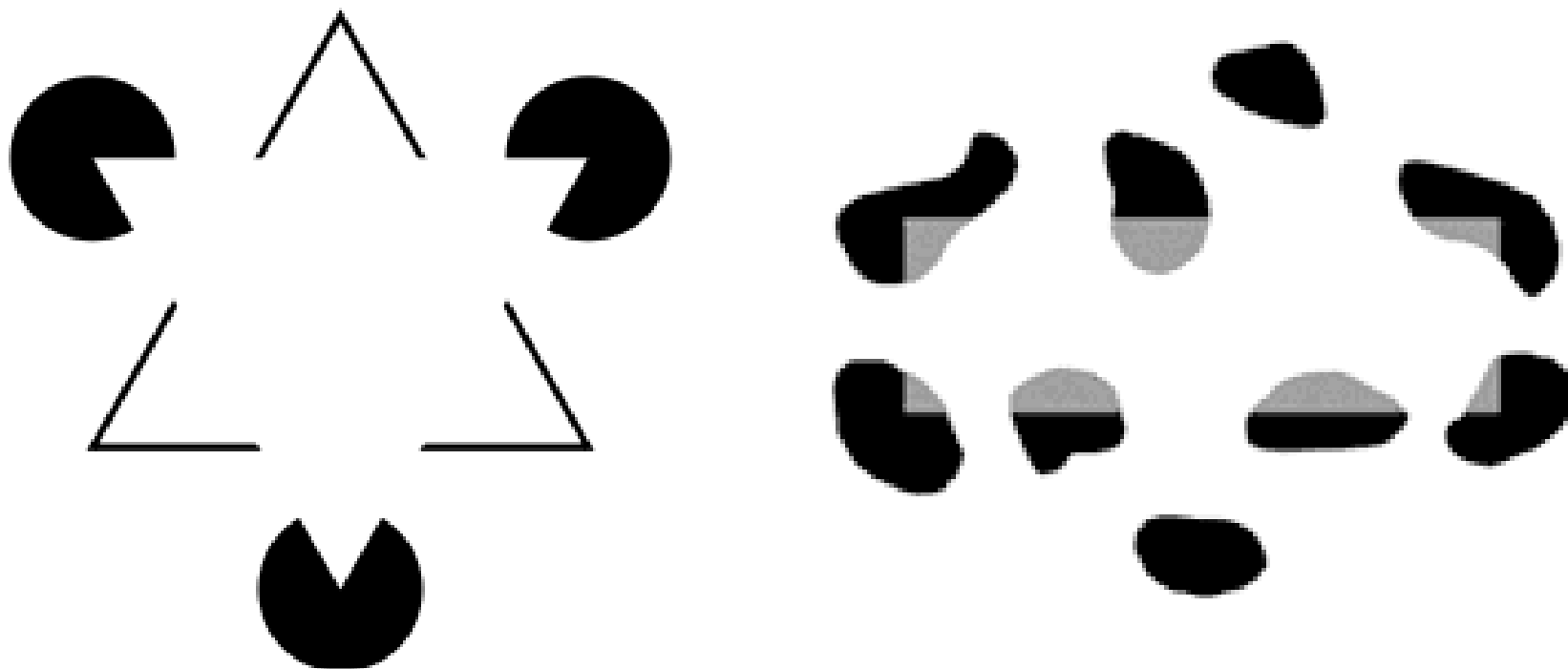
1) 知觉的心理特征

C、知觉的整体性:

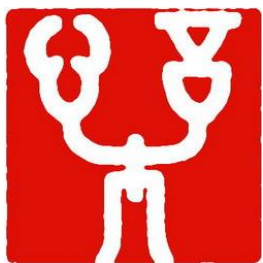
假如知觉刺激是包括了数个部分刺激的组合，在此情境之下所得的知觉经验是整体性的。所谓整体性，是指超越部分刺激相加之总和所产生的一种整体知觉经验。



第06讲 感觉与知觉



主观轮廓（知觉整体性）

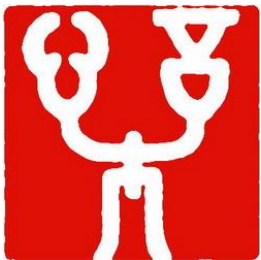


第06讲 感觉与知觉

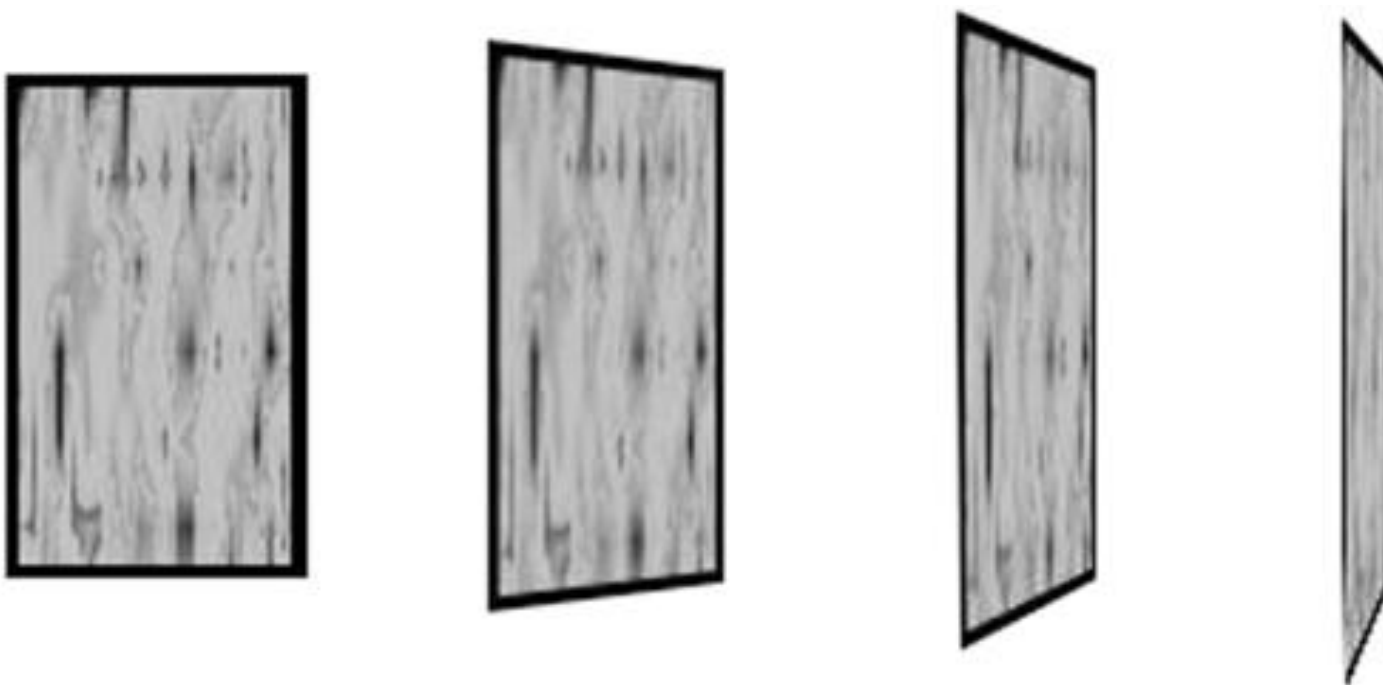
1) 知觉的心理特征

①、知觉的恒常性:

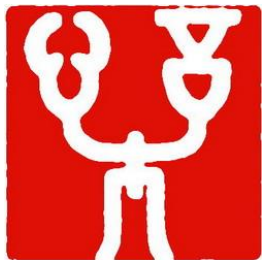
在不同的角度、不同的距离、不同明暗度的情境之下，观察某一熟知物体时，虽然该物体的物理特征（大小、形状、亮度、颜色等）因受环境影响而有所有改变，但我们对物体特征所获得的知觉经验，却倾向于保持其原样不变的心理作用。像此种外在刺激因环境影响使其特征改变，而在知觉经验上却维持不变的心理倾向，称之为知觉恒常性。



第06讲 感觉与知觉



木板（形状恒常性）



第06讲 感觉与知觉

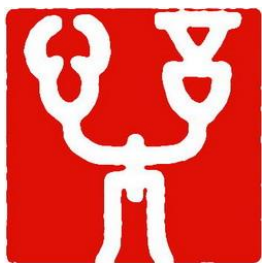
1) 知觉的心理特征

①、知觉的恒常性:

亮度恒常性 大小恒常性

形状恒常性 颜色恒常性

方向恒常性

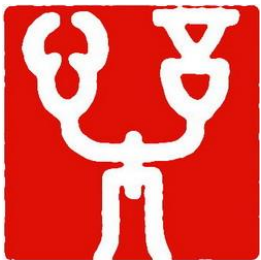


第06讲 感觉与知觉

1) 知觉的心理特征

E、知觉的组织性:

虽然构成知觉经验的感觉性资料均系根据客观的事实，但在转化为心理性的知觉经验时，显然是对感觉得来的资料经过一番主观的选择处理。此种主观的选择处理历程，是相当有组织性的；是有系统的，是合于逻辑的，而不是紊乱的。因此，在心理学上，一向称此种由感觉转化到知觉的选择处理历程为知觉组织。



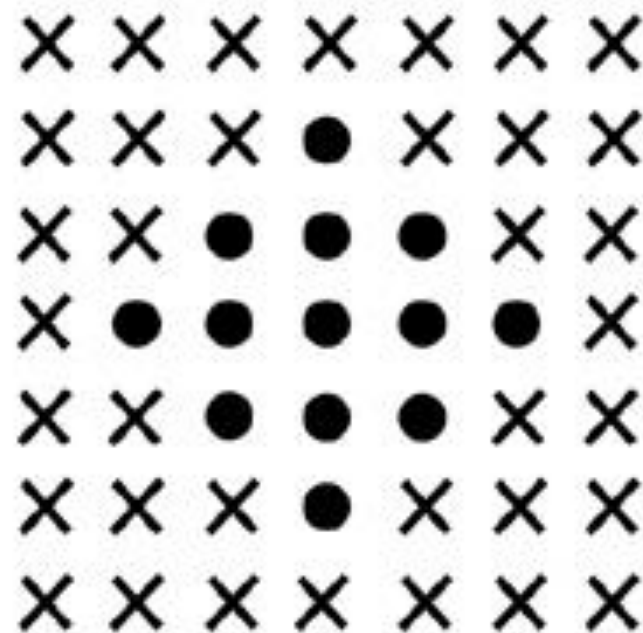
第06讲 感觉与知觉

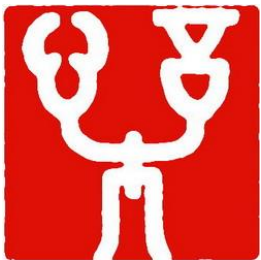
1) 知觉的心理特征

E、知觉的组织性:

a. 相似法则

按刺激物相似特征组成知觉经验的心理倾向为相似法则。





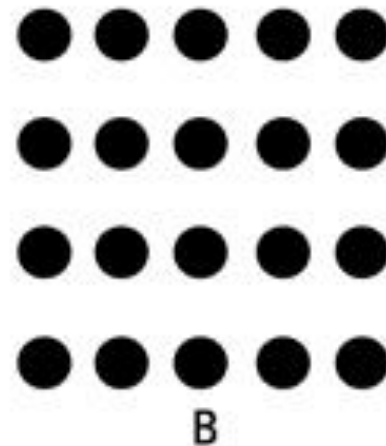
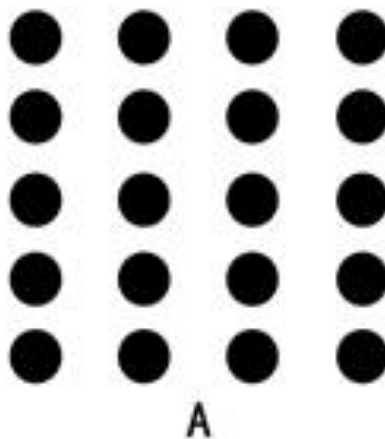
第06讲 感觉与知觉

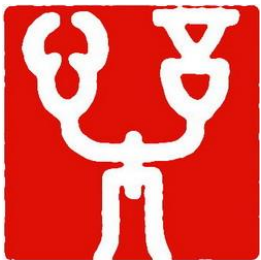
1) 知觉的心理特征

E、知觉的组织性:

b. 接近法则

按刺激物间距离关系而组成知觉经验的心理倾向称为接近法则。





第06讲 感觉与知觉

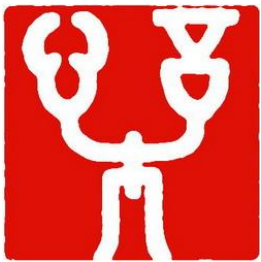
1) 知觉的心理特征

E、知觉的组织性:

c. 闭合法则

观察者常运用自己的经验，主动地补充（或减少）刺激物之间的关系，从而增加它们的特征，以便有助于获得有意义的或合于逻辑的知觉经验。



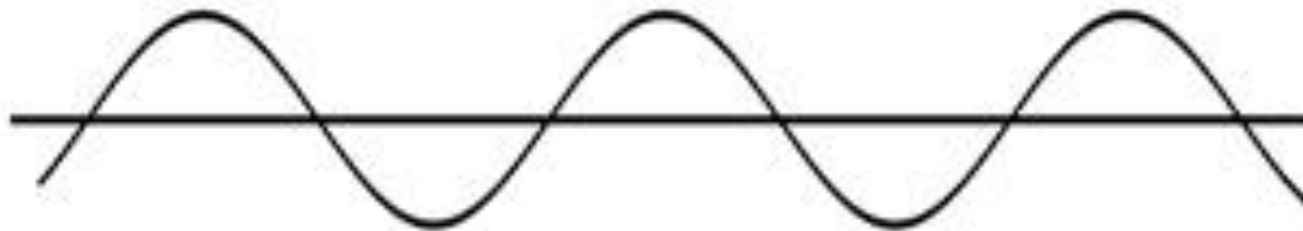


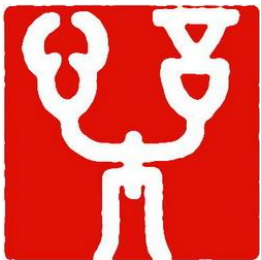
第06讲 感觉与知觉

1) 知觉的心理特征

E、知觉的组织性:

d. 连续法则



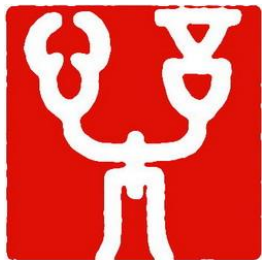


第06讲 感觉与知觉

知觉：

2) 知觉历程

知觉历程所要讨论的是，我们究竟如何运用感官所收集到的讯息，来对周围环境中刺激物的变化予以解释？



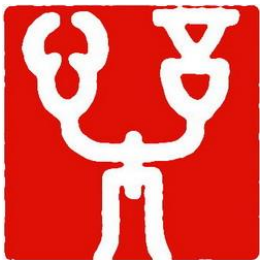
第06讲 感觉与知觉

2) 知觉历程

A. 空间知觉

指以感觉为基础，对自身所在空间与自身周围空间中各事物之间关系综合了解的心理历程。

主要包括视空间知觉与听空间知觉两种。



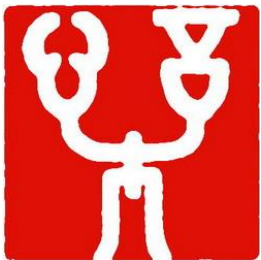
第06讲 感觉与知觉

2) 知觉历程

A. 空间知觉

a. 视空间知觉

指的是深度知觉，亦即平常所说的立体知觉或远近知觉。

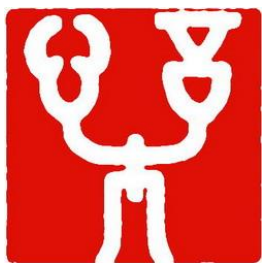


第06讲 感觉与知觉

A. 空间知觉

a. 视空间知觉

心理学家们最感兴趣的是以下两个问题：（1）眼睛内的网膜是平面的，在网膜上构成的影像也是平面的，既如此，何以能使人产生立体的深度知觉？（2）假如说，深度知觉的产生是由于两只眼睛的协调作用，何以只有一只眼睛的人仍然能对物体的远近做出正确的判断。



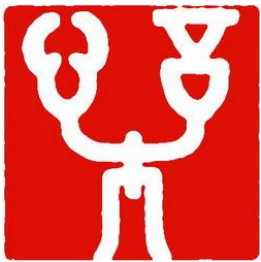
第06讲 感觉与知觉

A. 空间知觉

a. 视空间知觉

单眼线索：刺激物本身具有某些特征，观察者即使只用一只眼睛去看，照样可以获得足以判断远近的深度知觉。

构成深度知觉的单眼线索有：直线透视、纹路梯度、重叠、明暗等

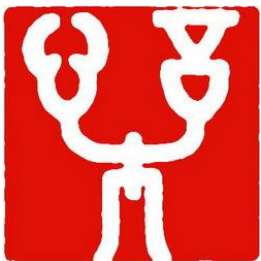


第06讲 感觉与知觉



直线透视，构成深度知觉

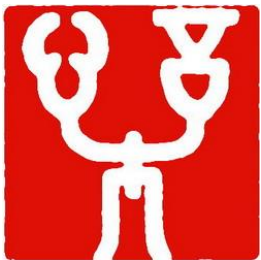
脑认知与智能计算实验室 BCI LAB



第06讲 感觉与知觉



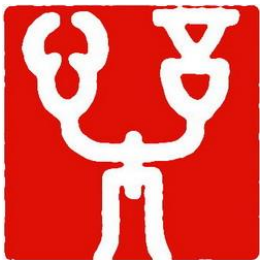
纹路梯度（近大远小，构成深度知觉）



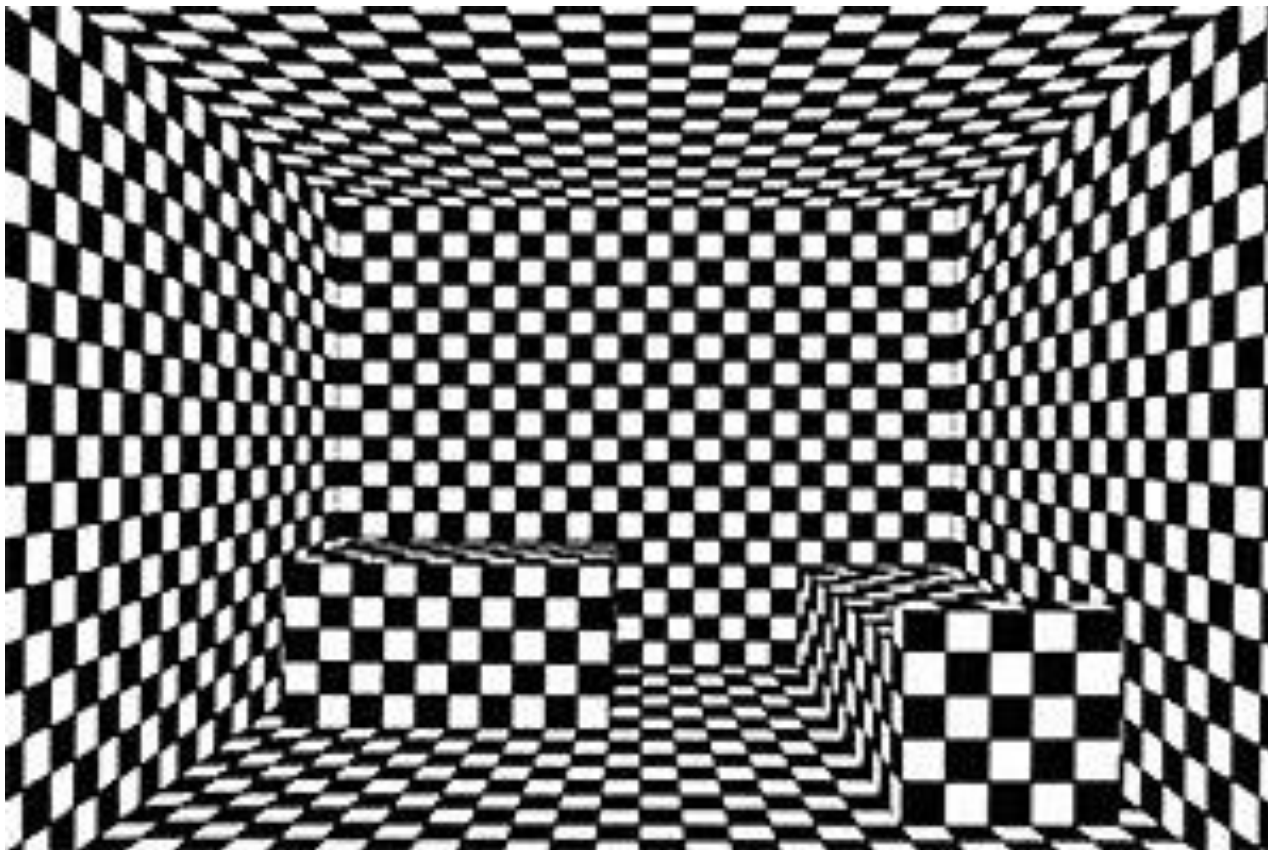
第06讲 感觉与知觉



重叠，构成深度知觉

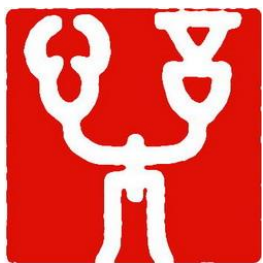


第06讲 感觉与知觉



明暗，构成深度知觉

脑认知与智能计算实验室 BCI LAB

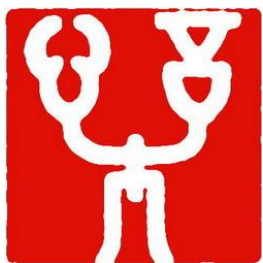


第06讲 感觉与知觉

A. 空间知觉

a. 视空间知觉

双眼线索：视物时，由两只眼睛同时协调运作，从而对刺激物获得深度知觉的线索。由两只眼睛彼此协调获得深度知觉线索时，在运作上有以下两种情形：（1）辐辏作用，和（2）双眼像差。



第06讲 感觉与知觉

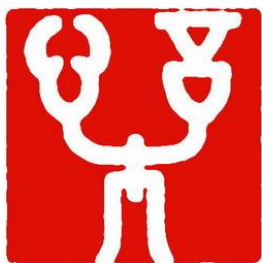
A. 空间知觉

a. 视空间知觉

双眼线索：

辐辏作用： 由两眼球转动以聚合视线从而获得深度知觉。

双眼像差： 指注视同一物体时，因两眼视线的角度不完全相同，故而在两眼网膜上所构成的两个影像彼此稍有差别的现象



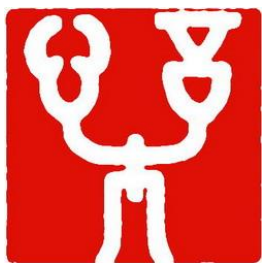
第06讲 感觉与知觉

A. 空间知觉

6. 听空间知觉

“以听代视”的空间知觉实验

- (1) 单耳线索：只靠单耳即可获得深度知觉经验。
- (2) 双耳线索：需要两耳协调合作，才能对声音的方位及强弱作出正确判断。

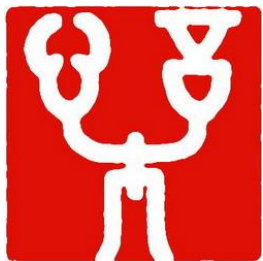


第06讲 感觉与知觉

2) 知觉历程

B. 时间知觉

时间知觉的形成，既不凭外界刺激做根据，又缺乏感觉器官为基础，对同一段时间而言，有的人会觉得“光阴似箭”，也有人会觉得“度日如年”



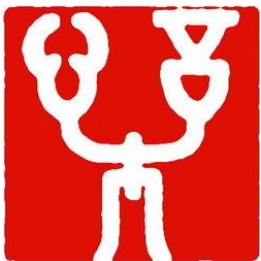
第06讲 感觉与知觉

2) 知觉历程

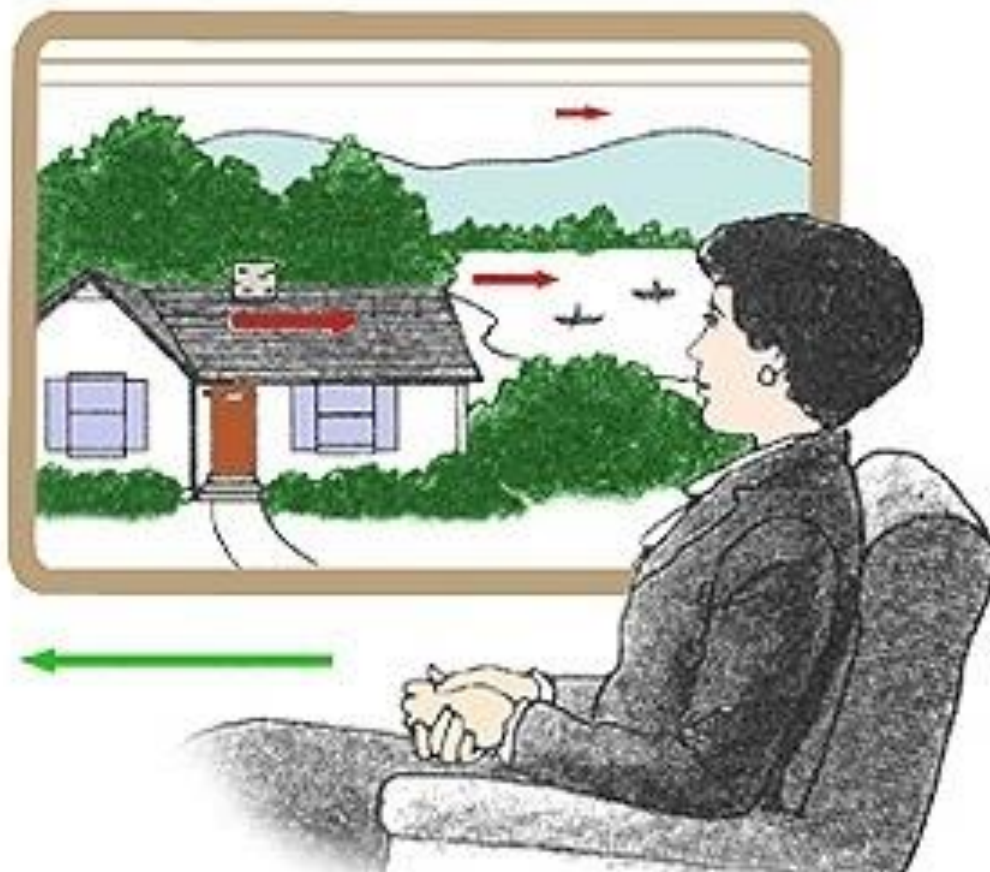
C. 移动知觉

对环境中所见物体是否移动，以及对该物体移动快慢、方向等所作的解释与判断，称为**移动知觉**。

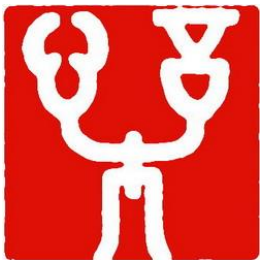
- (1) 真实移动与相对移动;
- (2) 似动现象



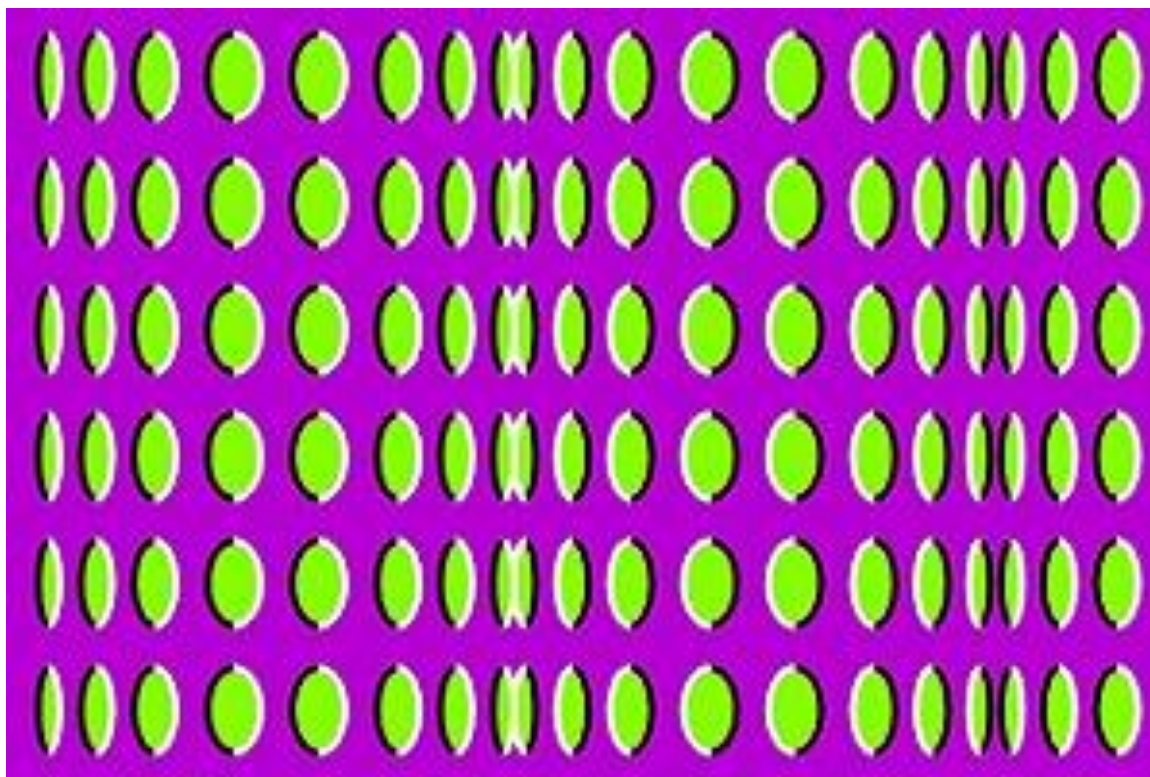
第06讲 感觉与知觉



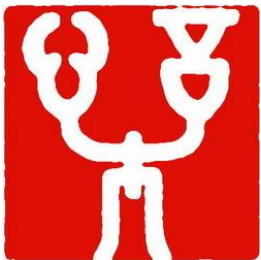
相对移动（箭头所指为移动方向）



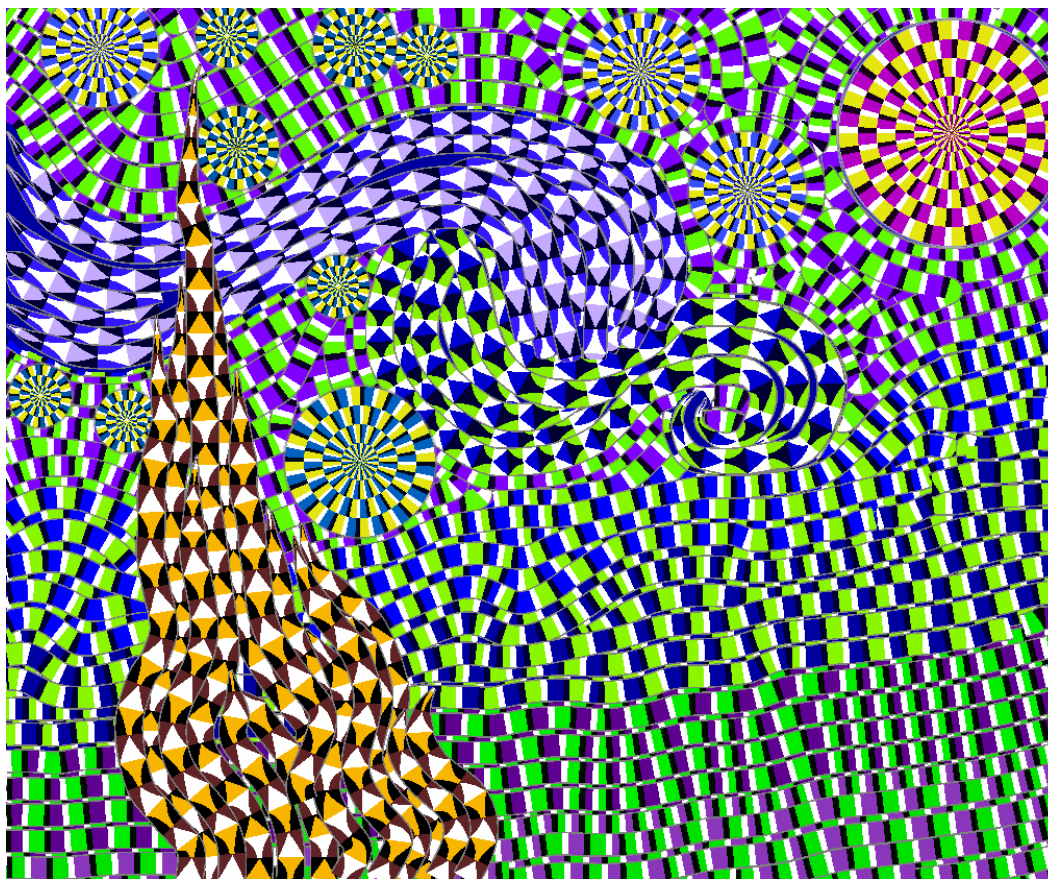
第06讲 感觉与知觉



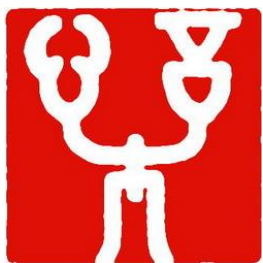
似动现象



第06讲 感觉与知觉



似动现象 (Siggraph08')



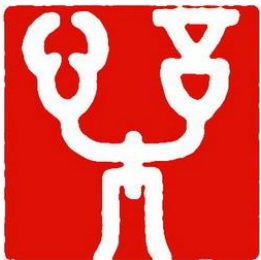
第06讲 感觉与知觉

2) 知觉历程

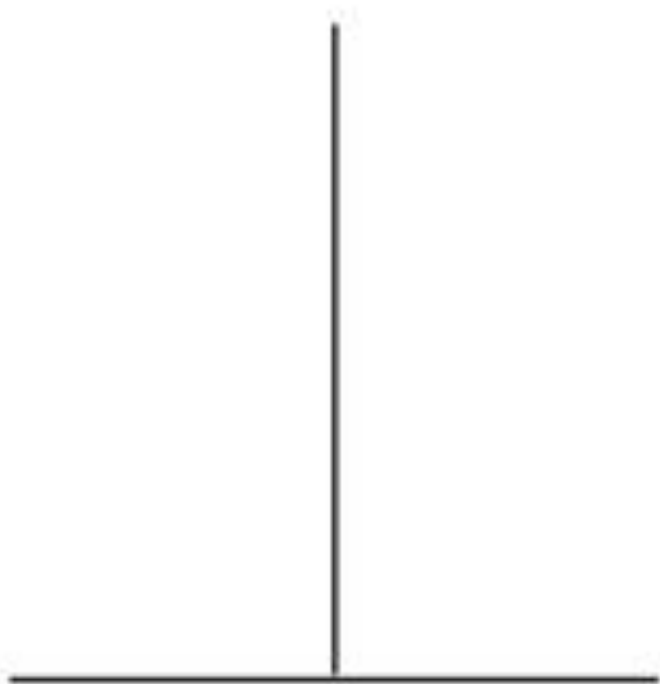
①. 错觉现象

在知觉心理学上，对完全不符合刺激本身特征的失真的或扭曲事实的知觉经验，称为**错觉**。

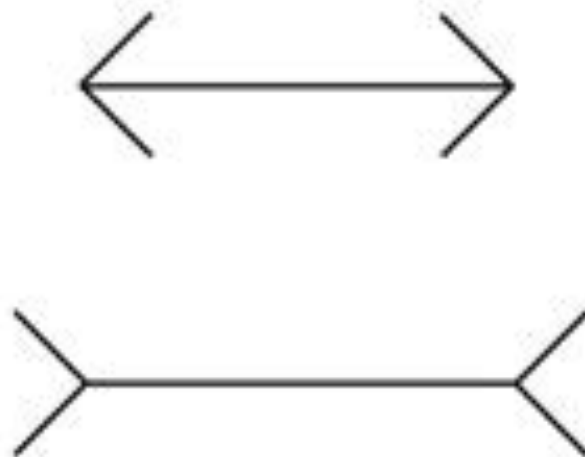
心理学上对错觉的解释还没有肯定的答案。心理学家唯一的共识是，视错觉的产生并非视感觉器官的生理作用，而完全是起因于知觉的主观判断。



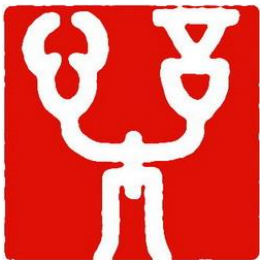
第06讲 感觉与知觉



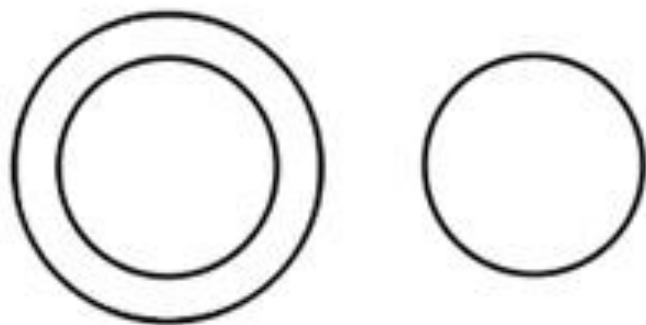
横竖错觉



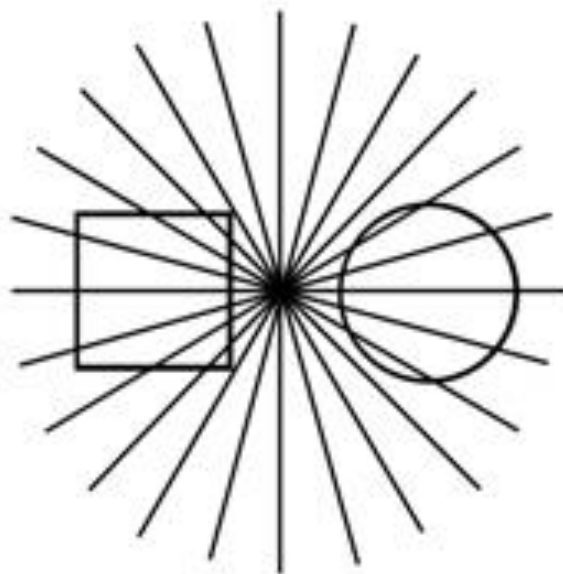
缪勒-莱尔错觉



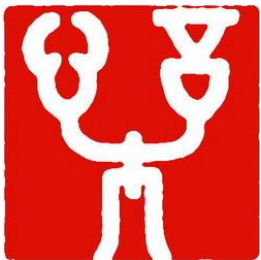
第06讲 感觉与知觉



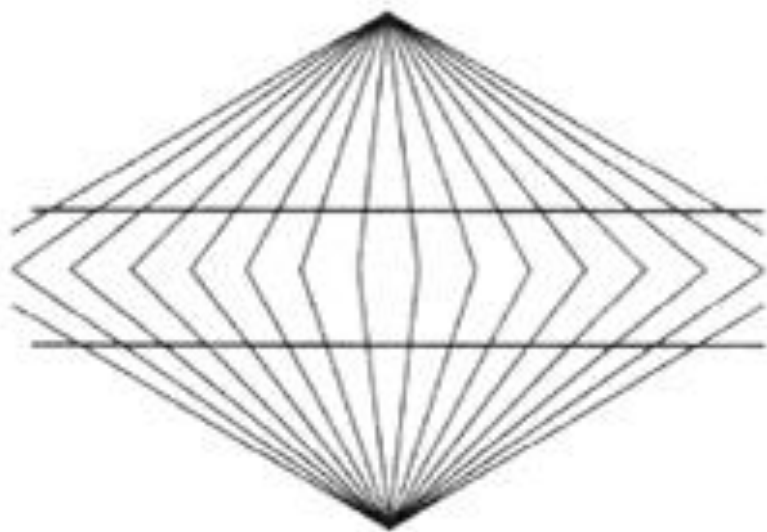
奥尔比逊错觉



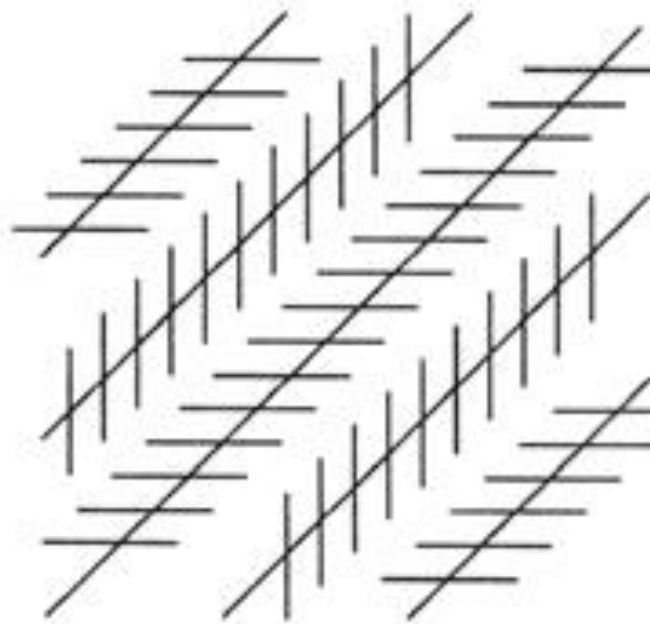
德勃夫错觉



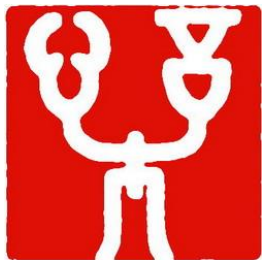
第06讲 感觉与知觉



海林错觉



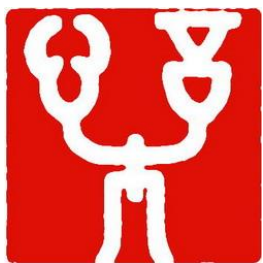
松奈错觉



第06讲 感觉与知觉

3) 影响知觉的心理因素

知觉经验之获得，除依靠感觉器的生理功能吸收讯息外，更重要的是靠个人对引起知觉刺激情境的主观解释。因此，就影响知觉的因素而言，刺激情境只能视为是必要条件，但不能视为充分条件。



第06讲 感觉与知觉

3) 影响知觉的心理因素

A. 学习与经验的影响

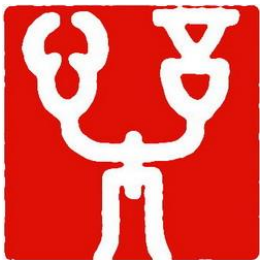
复杂的知觉要靠学习与经验。

B. 知觉的观点差异

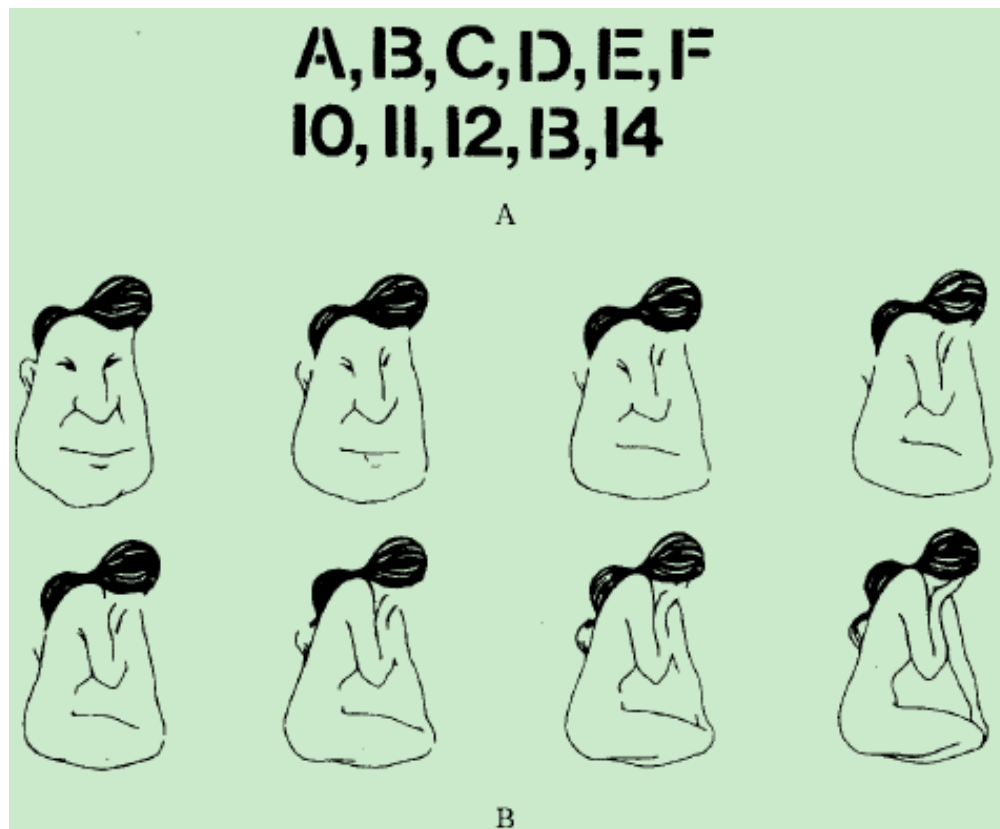
“客观的主观”是心理学的特征之一。

C. 知觉中的动机因素

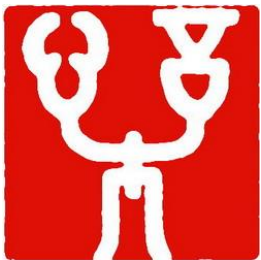
面对同一刺激，具有不同动机的观点者所得知经验是很不相同的。



第06讲 感觉与知觉

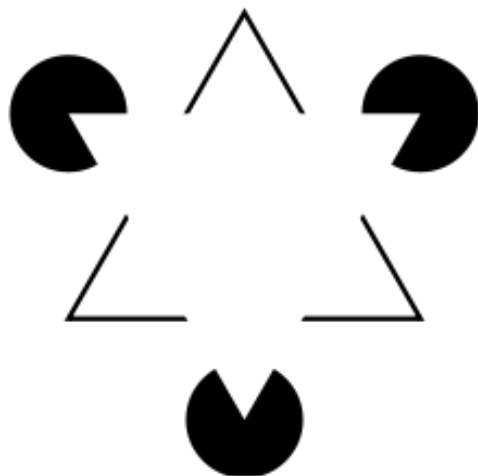


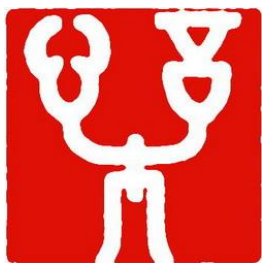
知觉受学习与经验的影响



作业

- 查阅相关文献，从认知心理学和认知神经科学的角度，分析错觉的认知机制。
- 设计算法，识别下图中的“三角形”。

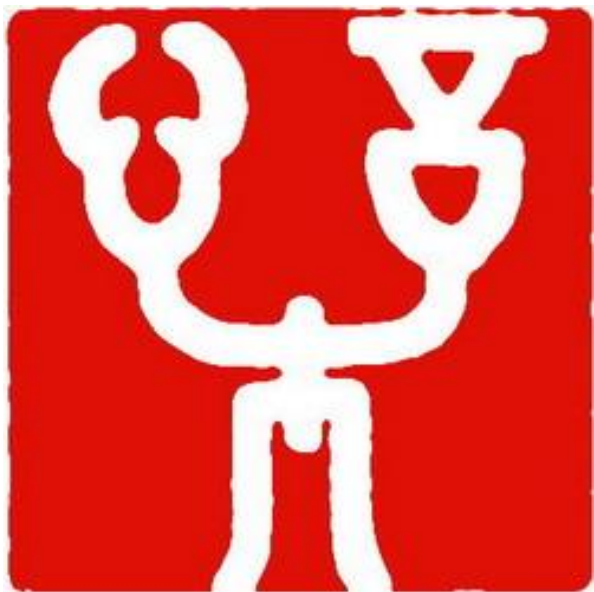




作业

- 从如下这两篇论文中选择一篇阅读，并扩展查找相关文献，分析受认知科学启发的生成式人工智能（AIGC）的可能思路、途径和优点。
- <https://link.springer.com/article/10.1007/s41095-021-0226-8>
- <https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3539610>

人工智能系本科生课程



脑与认知科学

谢谢！

厦门大学 人工智能系